

SLRI-Cal [Embedded Mode] User Manual

The Persistent Reconstructi... — □ ×

SLRI-Cal [Embedded Mode]

Initialize Calibration

Select Measurement Mode

☒ Transmission Mode

☐ Fluorescence Mode

☐ Transmission and Fluorescence Mode

Select Calibration Mode

☒ Real-time Calibration to Latest Foil

☐ Relative Energy Alignment via in-line Reference

☐ Real-time Hybrid Alignment to First Sample

Element : Auto Select ▾

E0 [eV]: Auto Select

Foil Reference

Energy column : Auto Select ▾

$\mu(E)$ column : Auto Select ▾

Sample

Energy column : Auto Select ▾

Reference $\mu(E)$ column : Auto Select ▾

SLRI-Cal [Embedded Mode]

1. ภาพรวมและวัตถุประสงค์ของโปรแกรม (Software Overview)

SLRI-Cal [Embedded Mode] เป็นโปรแกรมประมวลผลอัตโนมัติที่ถูกออกแบบมาเพื่อจัดการทำ **Energy**

Calibration สำหรับไฟล์ผลการทดลอง XAS (X-ray Absorption Spectroscopy) โดยระบบจะทำงาน **Real-time**

ทันทีที่สิ้นสุดการสแกนและมีไฟล์ผลการทดลองสเปกตรัมออกมาจากบีมไลน์ โปรแกรมจะใช้เวลาประมวลผลจัดแนวพลังงาน และคำนวณค่าดริฟต์เพียงไม่กี่วินาทีต่อหนึ่งเส้น ผู้ใช้งานเพียงแค่ตั้งค่าเลือกโหมดการวัด (Measurement Mode), โหมดการสอบเทียบ (Calibration Mode) และระบุโฟลเดอร์เฝ้าดูข้อมูล (Watch Folder) เพียงครั้งแรกครั้งเดียว จากนั้นระบบจะรันกระบวนการทั้งหมดโดยอัตโนมัติ

มาตรการความปลอดภัยของข้อมูล: ระบบจะไม่ไปแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ในไฟล์ผลการทดลองดิบต้นฉบับ (Raw Data) แต่จะทำการสร้างไฟล์ใหม่ที่ผ่านการทำ Energy Calibration เรียบร้อยแล้ว แยกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ผลลัพธ์โดยเฉพาะ

2. ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม (Step-by-Step Workflow)

◆ ขั้นตอนที่ 1: เลือกโหมดการวัดตัวอย่าง (Select Measurement Mode)

เป็นการระบุตำแหน่ง reference คอลัมน์ของข้อมูล ผู้ใช้เลือกโหมดการวัดสารตัวอย่างให้ตรงตามโหมดที่ใช้งาน เช่น Transmission Mode , Fluorescence Mode or Transmission and Fluorescence Mode

◆ ขั้นตอนที่ 2: เลือกโหมดการสอบเทียบพลังงาน (Select Calibration Mode)

ในเวอร์ชันนี้สามารถเลือกโหมดการสอบเทียบพลังงานได้ทั้งหมด 3 โหมด ตามลักษณะของสัญญาณอ้างอิง:

1 Real-time Calibration to Latest Foil

- หลักการทำงาน:

1. Calibrate latest incoming Foil.
2. Shift new incoming files by the latest Foil offset.

- คำอธิบาย: โปรแกรมจะประมวลผลหาค่าพลังงานดริฟต์จากไฟล์ Foil ล่าสุดที่ระบบตรวจพบ จากนั้นจะนำค่าความคลาดเคลื่อนนั้น (Offset) ไปปรับคำสั่งเลื่อนแกนพลังงาน (Shift Energy) ให้กับไฟล์ Sample ตัวอย่างใหม่ถัด ๆ ไปให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องทันที

- ยกตัวอย่าง: หากวัด Fe-Foil ก่อนแล้วพบว่าพลังงานดริฟต์ไป +0.3 eV ไฟล์ Sample ที่ตามมาจะโดนเลื่อน - 0.3 eV ตามไปด้วย และหากระหว่างการทดลองมีการสแกน Foil ตัวใหม่คั้น (เช่น Fe-Foil หรือ Cu-foil) ระบบจะอัปเดตและเซฟค่าดริฟต์ใหม่ทันทีเพื่อรอไฟล์ Sample ชุดถัดไป

2 Relative Energy Alignment via in-line Reference

- หลักการทำงาน:
 1. Calibrate latest incoming Foil.
 2. Align In-line Reference of new files to the calibrated Foil.
- คำอธิบาย: โหมดนี้เหมาะสำหรับกรณีที่สัญญาณ **In-line Reference** ของตัวอย่างมีพลังงานคมชัดและความละเอียดสูง (High Resolution) โดยระบบจะคำนวณตรวจสอบไฟล์ Foil ล่าสุดก่อน จากนั้นจะจับเอาสัญญาณ In-line Reference ของไฟล์ Sample ใหม่ มาทำการ Align ดึงเข้าหาพิกัดพลังงานของ Foil ที่ทำการสอบเทียบแล้วโดยตรงที่ละไฟล์

3 Real-time Hybrid Alignment to First Sample

- หลักการทำงาน:
 1. Calibrate latest incoming Foil.
 2. Shift new Sample files by the latest Foil offset.
 3. Align In-line Reference of new files to the 1st Sample's Reference.
- คำอธิบาย: โหมดนี้ (Hybrid) เหมาะสำหรับกรณีที่สัญญาณ In-line Reference ของสารตัวอย่างอาจจะมี Resolution ไม่ดีนัก ระบบจะทำการหาค่าดริฟต์จาก Foil ล่าสุด แล้วนำค่านั้นไปเลื่อนแกนพลังงานให้กับ **Sample ตัวที่ 1** (ตัวที่ติดกับ foil) ที่เพิ่มเข้ามาใหม่ก่อน (ทำเหมือนโหมดแรก) และเมื่อมี Sample ตัวที่ 2, 3, 4 เข้ามาใหม่ตามลำดับ ระบบจะเปลี่ยนลอจิกอัตโนมัติ โดยจับเอาสัญญาณ In-line Reference ของ Sample ตัวล่าสุด ไปทำการ Align กับ In-line Reference กับ Sample ตัวที่ 1 (ตัวที่ติดกับ foil)

◆ ขั้นตอนที่ 3: ระบุโฟลเดอร์เป้าหมาย (Initialize Calibration)

เมื่อกดปุ่ม **Initialize Calibration** โปรแกรมจะตั้งหน้าต่างให้ผู้ใช้เลือกโฟลเดอร์ที่เก็บผลการทดลองหลักในขณะกำลังวัดข้อมูลที่ปัมไลน์ (Watch Folder) ทันทีที่กดยืนยัน ระบบจะเริ่มทำการรวนรูปเพื่อดูโฟลเดอร์ และเมื่อไฟล์ที่วัดเสร็จเรียบร้อย ไฟล์นั้นจะถูกส่งไปคำนวณและจัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์ใหม่ที่มีชื่อว่า:  **SLRI-Cal [Embedded Mode]** โดยระบบจะไม่ไปทำการเปลี่ยนแปลงใดกับไฟล์ต้นฉบับ